Trabalho Prático II

Teste de Auditoria de Acessibilidade Web

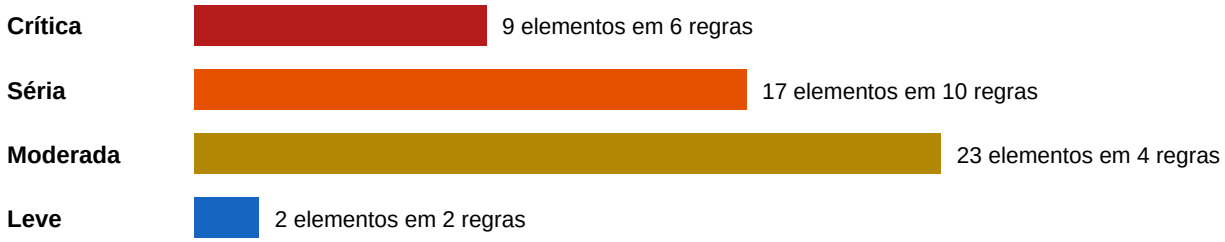
Case real: Portal TechInclusiva - conformidade com a WCAG 2.1 (níveis A e AA)

Unidade Curricular	Qualidade e Teste de Software
Professor	Prof. MSc. Hugo Menezes Barra
Integrantes	Arthur Moreira Santos
Ferramentas	VS Code, axe-core 4.14.0 (CLI), Python, reportlab
Página auditada	http://localhost:8080/index.html
Data da auditoria	30/10/2026
Repositório GitHub	https://github.com/naivepage13/Trabalho_II_Teste_Auditoria_Acessibilidade_Web

1. Resumo executivo

A varredura automatizada com **axe-core 4.14.0** encontrou **22 regras violadas**, afetando **51 elementos** da página inicial do portal: 6 críticas, 10 sérias, 4 moderadas e 2 leves. As 16 regras críticas e sérias bloqueiam diretamente os perfis descritos no case (usuários de leitor de tela e de teclado). Principais problemas: Imagem sem texto alternativo; Atributos ARIA obrigatórios ausentes; Botão sem nome acessível; Campo de formulário sem rótulo; Atualização automática da página; Lista suspensa sem rótulo; Contraste de cores insuficiente; Link sem texto discernível; Conteúdo focável dentro de área aria-hidden; Valor de autocomplete inválido; Página sem título; iframe sem título; Idioma da página não declarado; Estrutura de lista inválida; tabindex maior que zero; Código de idioma inválido.

Após as correções no HTML, a nova varredura retornou **0 violações** (57 regras aprovadas contra 40 na versão original). O resultado automatizado, porém, cobre apenas uma parte dos problemas de acessibilidade; a seção 6 lista as verificações manuais que ainda precisam ser feitas.



Indicador	Valor
Regras violadas	22
Elementos afetados	51
Regras aprovadas	40
A revisar manualmente (needs review)	1
Violações de nível A / AA / boa prática	12 / 4 / 6

2. Ambiente e metodologia

A auditoria da página original foi executada no terminal integrado do VS Code (npm run audit; log e print em evidencias/execucao_axe_cli_vscode.txt e captura_terminal_vscode.png) sobre o `index.html` servido localmente. O axe gerou o arquivo JSON, que o script Python lê, classifica e converte neste relatório.

Item	Detalhe
Motor de análise	axe-core 4.14.0
Conjunto de regras (tags)	wcag2a, wcag2aa, wcag21a, wcag21aa, best-practice
Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/156.0.0.0 Safari/537.36 | janela 762x428
Servidor local	python -m http.server 8080
Extensões recomendadas (VS Code)	Live Server, axe Accessibility Linter e Python (.vscode/extensions.json)
Comando de auditoria	`axe http://localhost:8080/index.html --tags wcag2a,wcag2aa,wcag21a,wcag21aa,best-practice --save resultado_axe.json`
Comando do relatório	`python parser.py resultado_axe.json --corrigido resultado_axe_corrigido.json`

Severidade (campo *impact* do axe): crítica = bloqueia o acesso; séria = causa grande dificuldade; moderada = causa alguma dificuldade; leve = incômodo. A priorização ordena por severidade e, em seguida, pela quantidade de elementos afetados.

3. Violações encontradas e mapeamento WCAG 2.1

#	Regra (axe)	Problema	Severidade	WCAG	Nível	Elem.
1	`image-alt`	Imagem sem texto alternativo	**Crítica**	1.1.1	A	4
2	`aria-required-attr`	Atributos ARIA obrigatórios ausentes	**Crítica**	4.1.2	A	1
3	`button-name`	Botão sem nome acessível	**Crítica**	4.1.2	A	1
4	`label`	Campo de formulário sem rótulo	**Crítica**	4.1.2	A	1
5	`meta-refresh`	Atualização automática da página	**Crítica**	2.2.1	A	1
6	`select-name`	Lista suspensa sem rótulo	**Crítica**	4.1.2	A	1
7	`color-contrast`	Contraste de cores insuficiente	**Séria**	1.4.3	AA	7
8	`link-name`	Link sem texto discernível	**Séria**	2.4.4, 4.1.2	A	2
9	`aria-hidden-focus`	Conteúdo focável dentro de área aria-hidden	**Séria**	4.1.2	A	1
10	`autocomplete-valid`	Valor de autocomplete inválido	**Séria**	1.3.5	AA	1
11	`document-title`	Página sem título	**Séria**	2.4.2	A	1
12	`frame-title`	iframe sem título	**Séria**	4.1.2	A	1
13	`html-has-lang`	Idioma da página não declarado	**Séria**	3.1.1	A	1
14	`list`	Estrutura de lista inválida	**Séria**	1.3.1	A	1
15	`tabindex`	tabindex maior que zero	**Séria**	relac.: 2.4.3	Boa prática	1
16	`valid-lang`	Código de idioma inválido	**Séria**	3.1.2	AA	1
17	`region`	Conteúdo fora de landmarks	**Moderada**	relac.: 1.3.1, 2.4.1	Boa prática	18
18	`landmark-one-main`	Página sem landmark principal (<main>)	**Moderada**	relac.: 1.3.1, 2.4.1	Boa prática	2
19	`page-has-heading-one`	Página sem título de nível 1 (<h1>)	**Moderada**	relac.: 1.3.1, 2.4.6	Boa prática	2
20	`meta-viewport`	Zoom bloqueado pelo viewport	**Moderada**	1.4.4	AA	1
21	`empty-heading`	Título vazio	**Leve**	relac.: 2.4.6	Boa prática	1
22	`empty-table-header`	Cabeçalho de tabela vazio	**Leve**	relac.: 1.3.1	Boa prática	1

Regras de *boa prática* não correspondem a um critério de sucesso da WCAG; para elas a coluna WCAG mostra o critério mais próximo ("relac.").

Critérios de sucesso da WCAG 2.1 afetados

Critério	Nome	Nível	Regras do axe
1.1.1	Conteúdo não textual	A	image-alt
1.3.1	Informações e relações	A	list
1.3.5	Identificar a finalidade da entrada	AA	autocomplete-valid
1.4.3	Contraste (mínimo)	AA	color-contrast
1.4.4	Redimensionar texto	AA	meta-viewport
2.2.1	Tempo ajustável	A	meta-refresh
2.4.2	Página com título	A	document-title
2.4.4	Finalidade do link (em contexto)	A	link-name
3.1.1	Idioma da página	A	html-has-lang
3.1.2	Idioma das partes	AA	valid-lang
4.1.2	Nome, função, valor	A	aria-required-attr, button-name, label, select-name, link-name, aria-hidden-focus, frame-title

4. Diagnóstico detalhado e plano de remediação

Cada regra traz o impacto para o usuário, os elementos afetados (seletor CSS e trecho do HTML) e a correção recomendada.

1. Imagem sem texto alternativo — CRÍTICA

Regra: `image-alt` | **WCAG:** 1.1.1 Conteúdo não textual (nível A)

Impacto: Sem alt a imagem é lida pelo nome do arquivo ou ignorada, e a informação fica indisponível para pessoas cegas.

Como corrigir: Incluir alt descritivo. Imagens puramente decorativas recebem alt="". Imagem dentro de link descreve o destino do link.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`img[src$="logo.svg"]`	`<img src="img/logo.svg">`
`img[src$="destaque.svg"]`	`<img src="img/destaque.svg">`
`img[src$="noticia1.svg"]`	`<img src="img/noticia1.svg">`
`img[src$="teclado_adaptado.webp"]`	`<img src="img/teclado_adaptado.webp">`

2. Atributos ARIA obrigatórios ausentes — CRÍTICA

Regra: `aria-required-attr` | **WCAG:** 4.1.2 Nome, função, valor (nível A)

Impacto: Um role ARIA exige atributos próprios (ex.: aria-checked em role="checkbox"). Sem eles, o leitor de tela não informa o estado do controle.

Como corrigir: Preferir o elemento nativo (<input type="checkbox">) ou incluir o atributo exigido e mantê-lo atualizado via script.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`div[role="checkbox"]`	`<div role="checkbox" tabindex="0">Modo escuro</div>`

3. Botão sem nome acessível — CRÍTICA

Regra: `button-name` | **WCAG:** 4.1.2 Nome, função, valor (nível A)

Impacto: Usuários de leitor de tela ouvem apenas "botão" e não sabem qual é a ação.

Como corrigir: Incluir texto visível, aria-label ou aria-labelledby. Ícones SVG decorativos devem ter aria-hidden="true".

Seletor CSS	Trecho do HTML
`.busca > button`	`<button><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24"><circle cx="10" cy="10" r="6" fill="none" stroke="#222" stroke-width="2"></circle><line x1=...`

4. Campo de formulário sem rótulo — CRÍTICA

Regra: `label` | **WCAG:** 4.1.2 Nome, função, valor (nível A)

Impacto: O placeholder desaparece ao digitar e não substitui um rótulo; o leitor de tela não sabe o que o campo pede.

Como corrigir: Associar <label for="id"> ao campo (ou usar aria-label quando o rótulo visual não for possível).

Seletor CSS	Trecho do HTML
`input[type="checkbox"]`	`<input type="checkbox" name="aceite">`

5. Atualização automática da página — CRÍTICA

Regra: `meta-refresh` | **WCAG:** 2.2.1 Tempo ajustável (nível A)

Impacto: Recarregar a página sem aviso faz o usuário perder a posição de leitura e o foco; viola o controle de tempo (WCAG 2.2.1).

Como corrigir: Remover <meta http-equiv="refresh"> e, se necessário, oferecer um botão para o usuário atualizar quando quiser.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`meta[http-equiv="refresh"]`	`<meta http-equiv="refresh" content="1800">`

6. Lista suspensa sem rótulo — CRÍTICA

Regra: `select-name` | **WCAG:** 4.1.2 Nome, função, valor (nível A)

Impacto: O leitor de tela anuncia apenas "caixa de combinação", sem dizer o que deve ser escolhido.

Como corrigir: Associar um <label for="id"> ao <select> (ou aria-label).

Seletor CSS	Trecho do HTML
`select`	`<select name="editoria"> <option>Todas as editorias</option> <option>Tecnologia</option> <option>Cultura</option> </select>`

7. Contraste de cores insuficiente — SÉRIA

Regra: `color-contrast` | **WCAG:** 1.4.3 Contraste (mínimo) (nível AA)

Impacto: Texto com baixo contraste é ilegível para pessoas com baixa visão ou daltonismo, ou sob luz forte.

Como corrigir: Garantir razão mínima de 4,5:1 (texto normal) ou 3:1 (texto grande); ajustar a cor do texto ou do fundo.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`.menu > a[href$="#politica"]`	`<a href="#politica">Política</a> [contraste 4,14:1 (mínimo 4,5:1); texto #7fa8e8 sobre #0b3d91]`
`.menu > a[href$="#tecnologia"]`	`<a href="#tecnologia">Tecnologia</a> [contraste 4,14:1 (mínimo 4,5:1); texto #7fa8e8 sobre #0b3d91]`
`.menu > a[href$="#esportes"]`	`<a href="#esportes">Esportes</a> [contraste 4,14:1 (mínimo 4,5:1); texto #7fa8e8 sobre #0b3d91]`
`.destaque > .data`	`<p class="data">Publicado em 30/10/2026 por Redação TechInclusiva</p> [contraste 2,32:1 (mínimo 4,5:1); texto #aaaaaa sobre #ffffff]`
`#n-leitores > .data`	`<p class="data">29/10/2026</p> [contraste 2,32:1 (mínimo 4,5:1); texto #aaaaaa sobre #ffffff]`
`#n-teclados > .data`	`<p class="data">28/10/2026</p> [contraste 2,32:1 (mínimo 4,5:1); texto #aaaaaa sobre #ffffff]`
`.aviso`	`<div tabindex="3" class="aviso">Aviso: esta página é atualizada a cada 30 minutos.</div> [contraste 2,54:1 (mínimo 4,5:1); texto #999999 sobre #f2f2f2]`

8. Link sem texto discernível — SÉRIA

Regra: `link-name` | **WCAG:** 2.4.4 Finalidade do link (em contexto) (nível A); 4.1.2 Nome, função, valor (nível A)

Impacto: Links vazios são anunciados apenas como "link" e não indicam o destino (WCAG 2.4.4 e 4.1.2).

Como corrigir: Incluir texto no link, alt na imagem interna ou aria-label.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`a[href="/"]`	`<a href="/"><img src="img/logo.svg"></a>`
`.menu > a[href$="#cultura"]`	`<a href="#cultura"></a>`

9. Conteúdo focável dentro de área aria-hidden — SÉRIA

Regra: `aria-hidden-focus` | **WCAG:** 4.1.2 Nome, função, valor (nível A)

Impacto: O teclado foca um elemento que o leitor de tela não enxerga (foco "fantasma").

Como corrigir: Remover aria-hidden do contêiner ou tornar os filhos não focáveis (tabindex="-1" ou removê-los do DOM).

Seletor CSS	Trecho do HTML
`div[aria-hidden="true"]`	`<div aria-hidden="true"><a href="#anuncio">Anúncio patrocinado</a></div>`

10. Valor de autocomplete inválido — SÉRIA

Regra: `autocomplete-valid` | **WCAG:** 1.3.5 Identificar a finalidade da entrada (nível AA)

Impacto: Navegadores e tecnologias assistivas não conseguem identificar a finalidade do campo nem preenchê-lo (WCAG 1.3.5).

Como corrigir: Usar apenas os tokens padronizados do HTML, como name, email, tel, street-address.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`input[name="nome"]`	`<input type="text" name="nome" autocomplete="nome-completo" placeholder="Seu nome">`

11. Página sem título — SÉRIA

Regra: `document-title` | **WCAG:** 2.4.2 Página com título (nível A)

Impacto: O <title> é a primeira informação lida pelo leitor de tela e identifica a aba e o histórico do navegador.

Como corrigir: Incluir um <title> descritivo e único em <head>.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`html`	`<html>`

12. iframe sem título — SÉRIA

Regra: `frame-title` | **WCAG:** 4.1.2 Nome, função, valor (nível A)

Impacto: Sem title, o leitor de tela anuncia apenas "quadro" e o usuário não sabe se vale a pena entrar nele.

Como corrigir: Incluir o atributo title descrevendo o conteúdo do iframe.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`iframe`	`<iframe src="mapa-redacao.html" width="320" height="140"></iframe>`

13. Idioma da página não declarado — SÉRIA

Regra: `html-has-lang` | **WCAG:** 3.1.1 Idioma da página (nível A)

Impacto: Leitores de tela escolhem a pronúncia pelo idioma; sem lang, texto em português pode ser lido com a voz errada.

Como corrigir: Declarar o idioma na raiz: <html lang="pt-BR">.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`html`	`<html>`

14. Estrutura de lista inválida — SÉRIA

Regra: `list` | **WCAG:** 1.3.1 Informações e relações (nível A)

Impacto: Leitores de tela contam e anunciam itens de lista; filhos que não são <li> quebram essa semântica.

Como corrigir: e <ol> devem conter somente <li> (além de <script> e <template>).

Seletor CSS	Trecho do HTML
`.ultimas`	`<ul class="ultimas">`

15. tabindex maior que zero — SÉRIA

Regra: `tabindex` | **WCAG:** Boa prática do axe (relacionada a 2.4.3)

Impacto: Valores positivos alteram a ordem natural de tabulação e deixam a navegação por teclado confusa (WCAG 2.4.3).

Como corrigir: Usar tabindex="0" ou "-1" e organizar o DOM na ordem lógica de leitura.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`.aviso`	`<div tabindex="3" class="aviso">Aviso: esta página é atualizada a cada 30 minutos.</div>`

16. Código de idioma inválido — SÉRIA

Regra: `valid-lang` | **WCAG:** 3.1.2 Idioma das partes (nível AA)

Impacto: Um lang inválido faz o leitor de tela ignorar a troca de idioma.

Como corrigir: Usar códigos BCP 47 válidos (pt-BR, en, es...).

Seletor CSS	Trecho do HTML
`p[lang="pt_BR"]`	`<p lang="pt_BR">Nova versão melhora a leitura de tabelas e formulários e passa a anunciar mudanças dinâmicas na página sem que o usuário precise na...`

17. Conteúdo fora de landmarks — MODERADA

Regra: `region` | **WCAG:** Boa prática do axe (relacionada a 1.3.1, 2.4.1)

Impacto: Usuários de leitor de tela navegam por regiões (cabeçalho, navegação, principal, rodapé); conteúdo solto é difícil de achar.

Como corrigir: Usar <header>, <nav>, <main>, <aside> e <footer> para conter todo o conteúdo visível.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`a[href="/"]`	`<a href="/"><img src="img/logo.svg"></a>`
`.menu`	`<div class="menu"> <a href="#politica">Política</a> <a href="#tecnologia">Tecnologia</a> <a href="#esportes">Esportes</a> <!-- FALHA: link vazio --...`
`input[placeholder="Buscar notícias"]`	`<input type="text" placeholder="Buscar notícias">`
`.titulo-site`	`<div class="titulo-site">Portal TechInclusiva - Notícias</div>`
`img[src$="destaque.svg"]`	`<img src="img/destaque.svg">`
`.destaque > h4`	`<h4>Conferência global discute o futuro da acessibilidade digital</h4>`
`.destaque > .data`	`<p class="data">Publicado em 30/10/2026 por Redação TechInclusiva</p>`
`.destaque > p:nth-child(4)`	`<p>`
`.cards`	`<div class="cards">`
`h4:nth-child(12)`	`<h4>Reportagem em vídeo</h4>`
`video`	`<video controls="" width="480" preload="none" poster="img/video-poster.svg"> <source src="video/reportagem.mp4" type="video/mp4"> </video>`
`h4:nth-child(14)`	`<h4>Mapa da redação</h4>`
`h4:nth-child(16)`	`<h4>Últimas notícias</h4>`
`.ultimas`	`<ul class="ultimas">`
`.aviso`	`<div tabindex="3" class="aviso">Aviso: esta página é atualizada a cada 30 minutos.</div>`
`div[role="checkbox"]`	`<div role="checkbox" tabindex="0">Modo escuro</div>`
`table`	`<table>`
`.newsletter`	`<div class="newsletter">`

18. Página sem landmark principal (<main>) — MODERADA

Regra: `landmark-one-main` | **WCAG:** Boa prática do axe (relacionada a 1.3.1, 2.4.1)

Impacto: Usuários de leitor de tela saltam direto ao conteúdo principal por landmarks; sem <main> precisam percorrer tudo.

Como corrigir: Envolver o conteúdo principal em um único <main>.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`html`	`<html>`
`iframe >> html`	`<html lang="pt-BR">`

19. Página sem título de nível 1 (<h1>) — MODERADA

Regra: `page-has-heading-one` | **WCAG:** Boa prática do axe (relacionada a 1.3.1, 2.4.6)

Impacto: O <h1> identifica o assunto da página e serve de ponto de partida para a navegação por títulos.

Como corrigir: Incluir um <h1> com o título principal da página.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`html`	`<html>`
`iframe >> html`	`<html lang="pt-BR">`

20. Zoom bloqueado pelo viewport — MODERADA

Regra: `meta-viewport` | **WCAG:** 1.4.4 Redimensionar texto (nível AA)

Impacto: user-scalable=no ou maximum-scale baixo impede ampliar a página (WCAG 1.4.4), barrando pessoas com baixa visão.

Como corrigir: Remover user-scalable=no e maximum-scale: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`meta[name="viewport"]`	`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">`

21. Título vazio — LEVE

Regra: `empty-heading` | **WCAG:** Boa prática do axe (relacionada a 2.4.6)

Impacto: Um título sem texto é anunciado como "título" sem conteúdo e polui a navegação por títulos.

Como corrigir: Preencher o título ou removê-lo.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`h3`	`<h3></h3>`

22. Cabeçalho de tabela vazio — LEVE

Regra: `empty-table-header` | **WCAG:** Boa prática do axe (relacionada a 1.3.1)

Impacto: A célula <th> vazia não identifica a coluna ou a linha para o leitor de tela.

Como corrigir: Preencher o <th> com o nome da coluna/linha ou usar <td> se não for cabeçalho.

Seletor CSS	Trecho do HTML
`th:nth-child(1)`	`<th></th>`

5. Itens que o axe não conseguiu decidir (needs review)

Vídeo sem legendas (`video-caption`, crítica): Pessoas surdas ou com deficiência auditiva não têm acesso ao áudio do vídeo (WCAG 1.2.2). *Elementos:* video. **Ação:** Incluir <track kind="captions" src="...vtt" srclang="pt-BR"> e oferecer transcrição. **Nota:** O axe sempre marca <video> como revisão manual, pois não valida o conteúdo das legendas. Por inspeção do código, o <video> original não tem nenhum <track kind="captions">: tratar como falha.

6. Verificações manuais recomendadas

Ferramentas automáticas detectam apenas parte das barreiras. Os itens abaixo foram identificados por inspeção do código (não pela ferramenta) e devem ser conferidos manualmente.

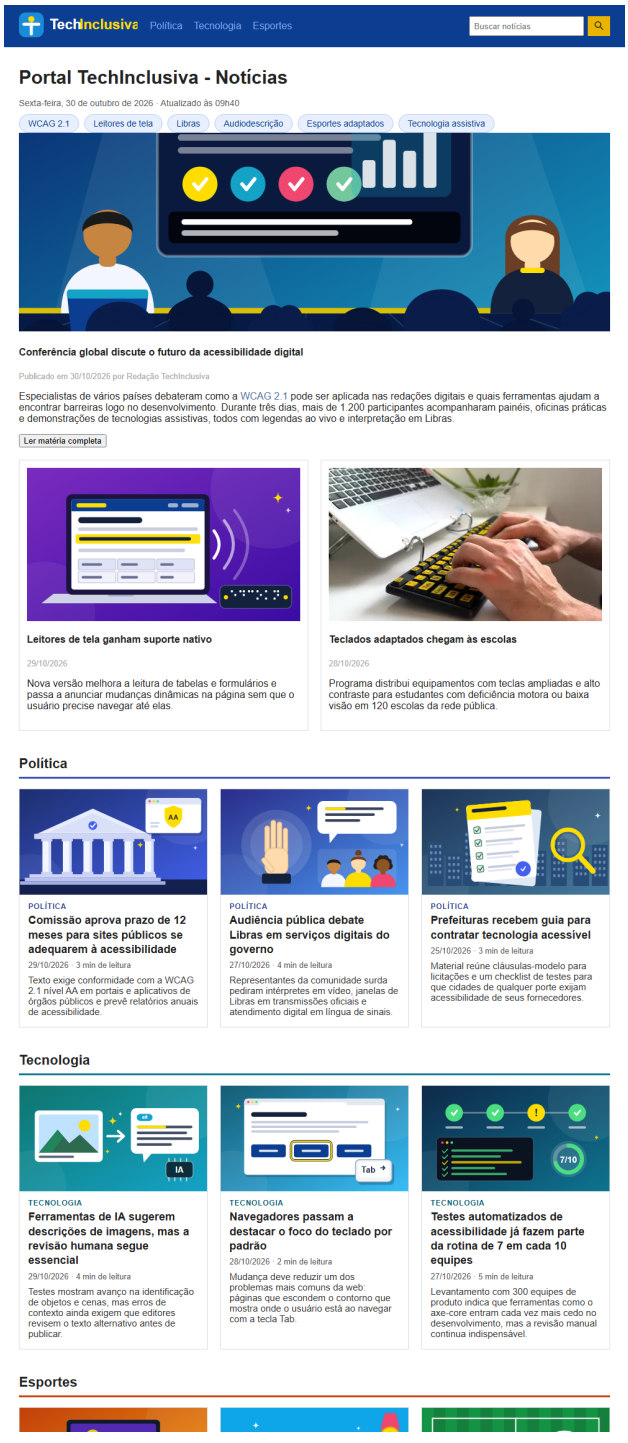
Verificação	O que conferir
Foco visível (WCAG 2.4.7)	O CSS original tem *:focus { outline: none }, removendo o indicador de foco. O axe não mede isso; confirmar navegando com Tab que o foco aparece em todos os controles.

Verificação	O que conferir
Rótulo só com placeholder (WCAG 1.3.1 e 3.3.2)	Os campos "Buscar notícias", "Seu nome" e "Seu e-mail" usam apenas placeholder. O axe aceita o placeholder como nome acessível e não reprova, mas ele some ao digitar. A correção adotada usa <label> explícito.
Controle personalizado por teclado (WCAG 2.1.1)	O "Modo escuro" é um : além do aria-checked, seria preciso tratar Espaço/Enter. A correção adotada troca por <input type="checkbox"> nativo.
Elementos interativos aninhados	O link com <button> dentro ("Ler matéria completa") é HTML inválido e pode não ser acionado por leitores de tela; o axe não reprovou nesta página.
Hierarquia de títulos (WCAG 1.3.1)	A página usa apenas <h4> (e um <h3> vazio) e nenhum <h1>/<h2>. O axe só reportou a ausência do <h1> e o título vazio.
Uso de cor (WCAG 1.4.1)	O link "WCAG 2.1" dentro do parágrafo é distinguido só pela cor (sem sublinhado). O axe não o reprovou; conferir visualmente. A correção adotada mantém o sublinhado.
Qualidade dos textos alternativos e das legendas	O axe verifica a presença do alt/track, não se o conteúdo é útil. Revisar com leitor de tela (NVDA ou Narrador).
Teste com tecnologia assistiva real	Percorrer a página com NVDA/Narrador, só com o teclado, com zoom de 200% e com contraste alto do Windows.

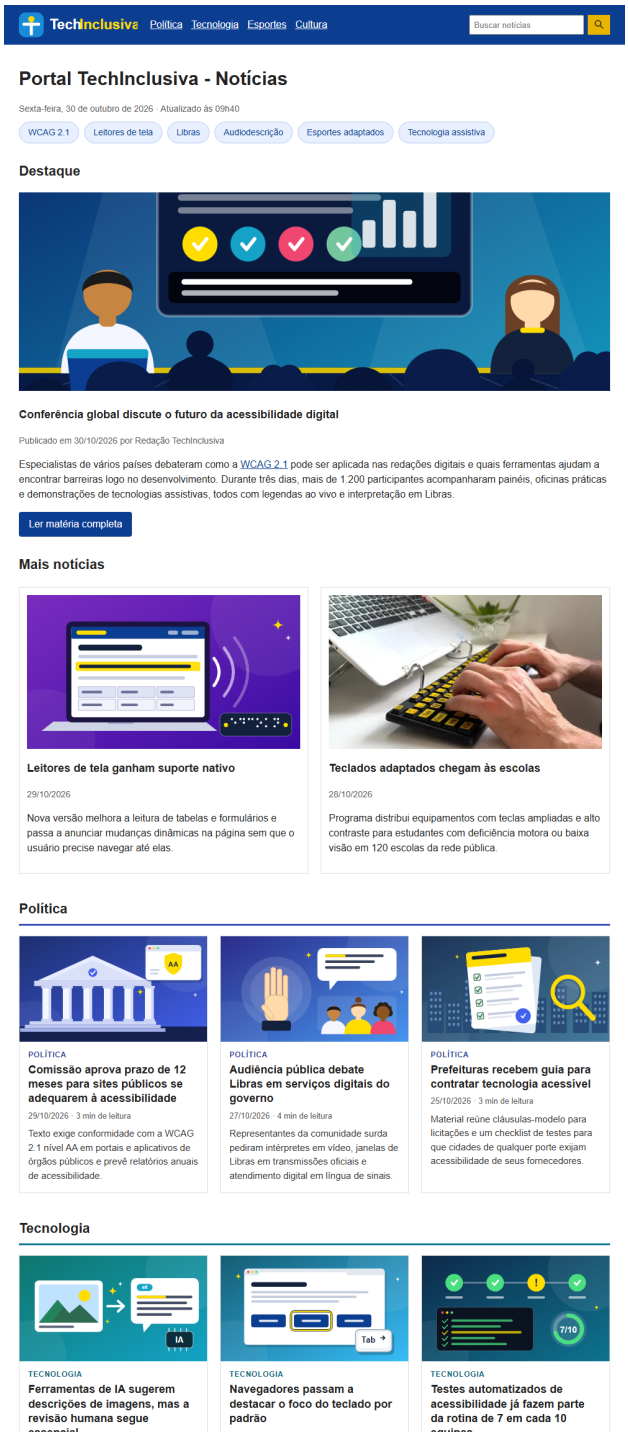
7. Resultado após a correção do HTML

Severidade	Antes (regras / elementos)	Depois (regras / elementos)
Crítica	6 / 9	0 / 0
Séria	10 / 17	0 / 0
Moderada	4 / 23	0 / 0
Leve	2 / 2	0 / 0
Total	**22 / 51**	**0 / 0**

Situação de cada regra: image-alt: resolvida; aria-required-attr: resolvida; button-name: resolvida; label: resolvida; meta-refresh: resolvida; select-name: resolvida; color-contrast: resolvida; link-name: resolvida; aria-hidden-focus: resolvida; autocomplete-valid: resolvida; document-title: resolvida; frame-title: resolvida; html-has-lang: resolvida; list: resolvida; tabindex: resolvida; valid-lang: resolvida; region: resolvida; landmark-one-main: resolvida; page-has-heading-one: resolvida; meta-viewport: resolvida; empty-heading: resolvida; empty-table-header: resolvida.



Versão original (topo da página)



Versão corrigida (topo da página)

Anexo A - Código HTML corrigido (corrigido/index.html)

Os comentários CORREÇÃO indicam cada alteração feita em relação ao arquivo original.

```
<!DOCTYPE html>
<!-- Portal TechInclusiva - VERSÃO CORRIGIDA (WCAG 2.1 níveis A e AA) -->
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="description" content="Notícias sobre tecnologia, inclusão e acessibilidade digital.">
  <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="img/favicon.svg">
  <title>Portal TechInclusiva - Notícias</title>
  <!-- CORREÇÃO: zoom liberado (WCAG 1.4.4) e sem atualização automática (WCAG 2.2.1) -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; color: #222; background: #fff; line-height: 1.5; }
    /* CORREÇÃO: indicador de foco visível em qualquer fundo (WCAG 2.4.7) */
    :focus-visible { outline: 3px solid #ffdd00; outline-offset: 2px; box-shadow: 0 0 0 2px #000; }
    .sr-only { position: absolute; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; clip: rect(0 0 0 0);
        white-space: nowrap; }
    /* CORREÇÃO: link para pular direto ao conteúdo (WCAG 2.4.1) */
    .pular { position: absolute; left: -9999px; top: 0; background: #ffdd00; color: #000; padding: 8px
        16px; z-index: 10; }
    .pular:focus { left: 8px; top: 8px; }
    .topo { background: #0b3d91; padding: 12px 24px; display: flex; align-items: center; gap: 20px;
        flex-wrap: wrap; }
    .topo img { height: 40px; display: block; }
    .menu ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; display: flex; gap: 14px; }
    .menu a { color: #ffffff; text-decoration: underline; }  /* contraste 10,6:1 */
    .busca { margin-left: auto; display: flex; gap: 6px; }
    .busca input { padding: 6px; }
    .busca button { width: 36px; height: 32px; border: 0; background: #e9b400; cursor: pointer; }
    .conteudo { max-width: 960px; margin: 0 auto; padding: 24px; }
    h1 { font-size: 30px; margin: 8px 0 16px; }
    h2 { font-size: 22px; margin-top: 28px; }
    h3 { font-size: 18px; }
    .destaque img { width: 100%; max-height: 320px; object-fit: cover; }
    .cards { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr)); gap: 20px;
        margin-top: 20px; }
    .card { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; }
    .card img { width: 100%; height: auto; }
    .data { color: #595959; font-size: 14px; margin: 0; }      /* contraste 7:1 */
    p a { color: #0b3d91; text-decoration: underline; }        /* link não depende só da cor */
    .botao { display: inline-block; background: #0b3d91; color: #fff; padding: 8px 16px;
        text-decoration: none; border-radius: 4px; }
    .aviso { background: #f2f2f2; color: #595959; padding: 10px; }
    .newsletter { background: #f5f7fb; padding: 16px; margin-top: 24px; }
    .newsletter label { display: block; margin-top: 8px; }
    .newsletter input[type="text"], .newsletter input[type="email"], .newsletter select { display:
        block; margin: 4px 0 8px; padding: 6px; width: 260px; max-width: 100%; }
    .newsletter button { padding: 8px 16px; }
    table { border-collapse: collapse; margin-top: 16px; }
    td, th { border: 1px solid #ccc; padding: 6px 12px; text-align: left; }
    footer { background: #222; color: #ddd; padding: 20px 24px; margin-top: 30px; }

    /* ===== Conteúdo editorial: notícias, seções, matéria completa, WCAG, rodapé ===== */
    html { scroll-behavior: smooth; }
    @media (prefers-reduced-motion: reduce) { html { scroll-behavior: auto; } }
    .secao, .materia, .mais-lidas, #wcag { scroll-margin-top: 16px; }
    .card[id], .cartao[id] { scroll-margin-top: 16px; }
    .hoje { margin: 0; font-size: 14px; color: #595959; }
    .topicos { list-style: none; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; padding: 0; margin: 10px 0 0;
        }
    .topicos a { display: inline-block; padding: 6px 14px; border-radius: 999px; background: #e8efff;
        border: 1px solid #b9ccf5; color: #0b3d91; text-decoration: none; font-size: 14px; }
    .secao { margin-top: 40px; }
    .secao-titulo { margin: 0; padding-bottom: 8px; border-bottom: 3px solid #0b3d91; font-size: 22px; }
    .secao-politica .secao-titulo { border-color: #3a4fb5; }
    .secao-tecnologia .secao-titulo { border-color: #0e7490; }
    .secao-esportes .secao-titulo { border-color: #c2410c; }
    .secao-cultura .secao-titulo { border-color: #a21caf; }
    .grade { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr)); gap: 20px;
        margin-top: 16px; }
    .cartao { border: 1px solid #ddd; background: #fff; }
    .cartao img, .card img { display: block; width: 100%; height: auto; aspect-ratio: 16 / 9;
        object-fit: cover; }
    .card img[src$=".webp"] { object-position: center 70%; }
    .cartao .corpo { padding: 12px 14px 16px; }
    .kicker { margin: 0 0 4px; font-size: 12px; font-weight: bold; letter-spacing: .06em;
        text-transform: uppercase; color: #0b3d91; }
    .secao-politica .kicker { color: #2f3f94; }
    .secao-tecnologia .kicker { color: #0e6378; }
```

```
    .secao-esportes .kicker { color: #b23a0c; }
    .secao-cultura .kicker { color: #8a1799; }
    .cartao h3, .cartao h4 { margin: 0 0 6px; font-size: 18px; line-height: 1.3; }
    .meta { margin: 0 0 8px; font-size: 13px; color: #595959; }
    .cartao .corpo p:last-child { margin: 0; font-size: 15px; color: #333; }
    .materia { margin-top: 40px; padding: 24px 28px; background: #f7f9fd; border-left: 5px solid #0b3d91; }
    .materia h2, .materia h4 { margin: 0 0 6px; font-size: 26px; line-height: 1.25; }
    .materia p { max-width: 68ch; line-height: 1.7; }
    .materia .meta, .materia .kicker { margin-bottom: 8px; }
    .materia blockquote { margin: 20px 0; padding: 4px 20px; border-left: 4px solid #e9b400; font-size: 20px; font-style: italic; color: #14213d; max-width: 60ch; }
    .materia blockquote p { margin: 0; }
    .pilares { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(210px, 1fr)); gap: 16px; margin-top: 16px; }
    .pilar { padding: 14px 16px; border: 1px solid #ddd; border-top: 5px solid #0b3d91; background: #fff; }
    .pilar:nth-child(2) { border-top-color: #0e7490; }
    .pilar:nth-child(3) { border-top-color: #c2410c; }
    .pilar:nth-child(4) { border-top-color: #a21caf; }
    .pilar h3, .pilar h4 { margin: 0 0 6px; font-size: 18px; }
    .pilar p { margin: 0; font-size: 15px; }
    .mais-lidas { margin-top: 40px; }
    .mais-lidas ol { counter-reset: n; list-style: none; padding: 0; margin: 14px 0 0; display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 4px 28px; }
    .mais-lidas li { counter-increment: n; display: flex; gap: 14px; align-items: baseline; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid #e3e6ee; }
    .mais-lidas li::before { content: counter(n); min-width: 26px; font-size: 28px; font-weight: bold; color: #0b3d91; }
    .mais-lidas a { color: #14213d; font-weight: bold; text-decoration: underline; }
    video { max-width: 100%; height: auto; background: #000; }
    iframe { display: block; width: 100%; max-width: 640px; height: 260px; border: 1px solid #ccc; }
    .ultimas li, .ultimas div { margin: 8px 0; }
    .newsletter .intro { margin: 0 0 8px; max-width: 52ch; }
    footer .rodape { max-width: 960px; margin: 0 auto; display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr 1fr 2fr; gap: 28px; }
    footer h2, footer h4 { margin: 0 0 8px; font-size: 13px; letter-spacing: .08em; text-transform: uppercase; color: #fff; }
    footer ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }
    footer li { margin: 6px 0; }
    footer a, footer p a { color: #fff; text-decoration: underline; }
    footer p { margin: 6px 0; color: #ccc; font-size: 14px; }
    footer .marca { margin: 0 0 6px; font-size: 22px; font-weight: bold; color: #fff; }
    footer .copy { max-width: 960px; margin: 22px auto 0; padding-top: 14px; border-top: 1px solid #444; }
    @media (max-width: 760px) { footer .rodape { grid-template-columns: 1fr 1fr; } }
    @media (max-width: 520px) {
      .conteudo { padding: 16px; }
      .materia { padding: 18px; }
      .titulo-site, h1 { font-size: 24px; }
      footer .rodape { grid-template-columns: 1fr; }
    }
  </style>
</head>
<body>

  <a class="pular" href="#conteudo">Pular para o conteúdo principal</a>

  <header class="topo">
    <!-- CORREÇÃO: texto alternativo no logo, que dá nome ao link -->
    <a href="/"><img src="img/logo.svg" alt="TechInclusiva - página inicial"></a>

    <nav class="menu" aria-label="Seções do portal">
      <ul>
        <li><a href="#politica">Política</a></li>
        <li><a href="#tecnologia">Tecnologia</a></li>
        <li><a href="#esportes">Esportes</a></li>
        <!-- CORREÇÃO: link com texto -->
        <li><a href="#cultura">Cultura</a></li>
      </ul>
    </nav>

    <!-- CORREÇÃO: campo com label e botão com nome acessível -->
    <form class="busca" role="search">
      <label for="busca" class="sr-only">Buscar notícias</label>
      <input type="search" id="busca" name="q" placeholder="Buscar notícias">
      <button type="submit" aria-label="Buscar">
        <svg width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true" focusable="false"><circle cx="10" cy="10" r="6" fill="none" stroke="#222" stroke-width="2"/><line x1="15" y1="15" x2="21" y2="21" stroke="#222" stroke-width="2"/></svg>
      </button>
    </form>
  </header>
```

```
139
140     <!-- CORREÇÃO: landmark <main> e hierarquia de títulos h1 > h2 > h3 -->
141     <main id="conteudo" class="conteudo">
142       <h1>Portal TechInclusiva - Notícias</h1>
143
144       <section aria-labelledby="t-topicos">
145         <h2 id="t-topicos" class="sr-only">Tópicos em alta</h2>
146         <p class="hoje">Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 · Atualizado às 09h40</p>
147         <ul class="topicos"><li><a href="#wcag">WCAG 2.1</a></li><li><a href="#n-leitores">Leitores de
              tela</a></li><li><a href="#n-libras">Libras</a></li><li><a
              href="#n-futebol5">Audiodescrição</a></li><li><a href="#esportes">Esportes
              adaptados</a></li><li><a href="#tecnologia">Tecnologia assistiva</a></li></ul>
148       </section>
149
150       <section class="destaque" aria-labelledby="t-destaque">
151         <h2 id="t-destaque">Destaque</h2>
152         <img src="img/destaque.svg" width="640" height="360" alt="Palestrante no palco de uma conferência
              sobre acessibilidade digital">
153         <h3>Conferência global discute o futuro da acessibilidade digital</h3>
154         <p class="data">Publicado em <time datetime="2026-10-30">30/10/2026</time> por Redação
              TechInclusiva</p>
155         <p>Especialistas de vários países debateram como a <a href="#wcag">WCAG 2.1</a> pode ser aplicada
              nas redações digitais e quais ferramentas ajudam a encontrar barreiras logo no
              desenvolvimento. Durante três dias, mais de 1.200 participantes acompanharam painéis, oficinas
              práticas e demonstrações de tecnologias assistivas, todos com legendas ao vivo e interpretação
              em Libras.</p>
156         <!-- CORREÇÃO: um único elemento interativo (link estilizado como botão) -->
157         <a class="botao" href="#materia">Ler matéria completa</a>
158       </section>
159
160       <section aria-labelledby="t-recentes">
161         <h2 id="t-recentes">Mais notícias</h2>
162         <div class="cards">
163           <article class="card" id="n-leitores">
164             <img src="img/noticia1.svg" width="640" height="360" alt="Pessoa utilizando um leitor de tela
                  em um notebook">
165             <h3>Leitores de tela ganham suporte nativo</h3>
166             <p class="data"><time datetime="2026-10-29">29/10/2026</time></p>
167             <p>Nova versão melhora a leitura de tabelas e formulários e passa a anunciar mudanças
                  dinâmicas na página sem que o usuário precise navegar até elas.</p>
168           </article>
169           <article class="card" id="n-teclados">
170             <img src="img/teclado_adaptado.webp" width="500" height="497" alt="Mãos digitando em um
                  teclado adaptado de teclas grandes, pretas com letras amarelas, ligado a um notebook">
171             <h3>Teclados adaptados chegam às escolas</h3>
172             <p class="data"><time datetime="2026-10-28">28/10/2026</time></p>
173             <p>Programa distribui equipamentos com teclas ampliadas e alto contraste para estudantes com
                  deficiência motora ou baixa visão em 120 escolas da rede pública.</p>
174           </article>
175         </div>
176       </section>
177
178       <section id="politica" class="secao secao-politica" aria-labelledby="t-politica">
179         <h2 id="t-politica" class="secao-titulo">Política</h2>
180         <div class="grade">
181           <article class="cartao" id="n-prazo">
182             <img src="img/politica-prazo.svg" width="640" height="360" alt="Fachada de um prédio público
                  com colunas ao lado de uma janela de navegador com o selo de conformidade AA">
183             <div class="corpo">
184               <p class="kicker">Política</p>
185               <h3>Comissão aprova prazo de 12 meses para sites públicos se adequarem à acessibilidade</h3>
186               <p class="meta"><time datetime="2026-10-29">29/10/2026</time> · 3 min de leitura</p>
187               <p>Texto exige conformidade com a WCAG 2.1 nível AA em portais e aplicativos de órgãos
                    públicos e prevê relatórios anuais de acessibilidade.</p>
188             </div>
189           </article>
190           <article class="cartao" id="n-libras">
191             <img src="img/politica-libras.svg" width="640" height="360" alt="Mão aberta fazendo um sinal
                  de Libras ao lado de um balão de fala e de três pessoas da plateia">
192             <div class="corpo">
193               <p class="kicker">Política</p>
194               <h3>Audiência pública debate Libras em serviços digitais do governo</h3>
195               <p class="meta"><time datetime="2026-10-27">27/10/2026</time> · 4 min de leitura</p>
196               <p>Representantes da comunidade surda pediram intérpretes em vídeo, janelas de Libras em
                    transmissões oficiais e atendimento digital em língua de sinais.</p>
197             </div>
198           </article>
199           <article class="cartao" id="n-guia">
200             <img src="img/politica-guia.svg" width="640" height="360" alt="Lista de verificação com itens
                  marcados ao lado de uma lupa, com a silhueta de uma cidade ao fundo">
201             <div class="corpo">
202               <p class="kicker">Política</p>
203               <h3>Prefeituras recebem guia para contratar tecnologia acessível</h3>
```

```
            <p class="meta"><time datetime="2026-10-25">25/10/2026</time> · 3 min de leitura</p>
            <p>Material reúne cláusulas-modelo para licitações e um checklist de testes para que cidades de qualquer porte exijam acessibilidade de seus fornecedores.</p>
          </div>
        </article>
      </div>
    </section>

    <section id="tecnologia" class="secao secao-tecnologia" aria-labelledby="t-tecnologia">
      <h2 id="t-tecnologia" class="secao-titulo">Tecnologia</h2>
      <div class="grade">
        <article class="cartao" id="n-ia">
          <img src="img/tecnologia-descricao.svg" width="640" height="360" alt="Foto de uma paisagem com uma seta apontando para um balão de texto alternativo e um chip de inteligência artificial">
          <div class="corpo">
            <p class="kicker">Tecnologia</p>
            <h3>Ferramentas de IA sugerem descrições de imagens, mas a revisão humana segue essencial</h3>
            <p class="meta"><time datetime="2026-10-29">29/10/2026</time> · 4 min de leitura</p>
            <p>Testes mostram avanço na identificação de objetos e cenas, mas erros de contexto ainda exigem que editores revisem o texto alternativo antes de publicar.</p>
          </div>
        </article>
        <article class="cartao" id="n-foco">
          <img src="img/tecnologia-foco.svg" width="640" height="360" alt="Janela de navegador com um botão envolto por um contorno amarelo de foco e uma tecla Tab em destaque">
          <div class="corpo">
            <p class="kicker">Tecnologia</p>
            <h3>Navegadores passam a destacar o foco do teclado por padrão</h3>
            <p class="meta"><time datetime="2026-10-28">28/10/2026</time> · 2 min de leitura</p>
            <p>Mudança deve reduzir um dos problemas mais comuns da web: páginas que escondem o contorno que mostra onde o usuário está ao navegar com a tecla Tab.</p>
          </div>
        </article>
        <article class="cartao" id="n-testes">
          <img src="img/tecnologia-testes.svg" width="640" height="360" alt="Etapas de um pipeline com uma delas em alerta, um terminal com testes aprovados e um indicador de 7 em 10">
          <div class="corpo">
            <p class="kicker">Tecnologia</p>
            <h3>Testes automatizados de acessibilidade já fazem parte da rotina de 7 em cada 10 equipes</h3>
            <p class="meta"><time datetime="2026-10-27">27/10/2026</time> · 5 min de leitura</p>
            <p>Levantamento com 300 equipes de produto indica que ferramentas como o axe-core entram cada vez mais cedo no desenvolvimento, mas a revisão manual continua indispensável.</p>
          </div>
        </article>
      </div>
    </section>

    <section id="esportes" class="secao secao-esportes" aria-labelledby="t-esportes">
      <h2 id="t-esportes" class="secao-titulo">Esportes</h2>
      <div class="grade">
        <article class="cartao" id="n-esports">
          <img src="img/esportes-esports.svg" width="640" height="360" alt="Monitor exibindo um jogo ao lado de um controle adaptável de botões grandes e de um troféu dourado">
          <div class="corpo">
            <p class="kicker">Esportes</p>
            <h3>Campeonato de e-sports inclusivo reúne 32 equipes e controles adaptados</h3>
            <p class="meta"><time datetime="2026-10-29">29/10/2026</time> · 3 min de leitura</p>
            <p>A competição liberou controles adaptáveis, legendas em tempo real e modo de alto contraste. A Equipe Alfa lidera a tabela com 42 pontos.</p>
          </div>
        </article>
        <article class="cartao" id="n-torneio">
          <img src="img/esportes-paralimpiadas.svg" width="640" height="360" alt="Atleta em cadeira de rodas de corrida em uma pista de atletismo, com uma medalha dourada no canto da imagem">
          <div class="corpo">
            <p class="kicker">Esportes</p>
            <h3>Torneio escolar de esportes adaptados bate recorde de inscrições</h3>
            <p class="meta"><time datetime="2026-10-26">26/10/2026</time> · 3 min de leitura</p>
            <p>Mais de 4 mil estudantes vão disputar provas de atletismo, natação e bocha. A organização ampliou o transporte adaptado e as equipes de apoio.</p>
          </div>
        </article>
        <article class="cartao" id="n-futebol5">
          <img src="img/esportes-futebol5.svg" width="640" height="360" alt="Campo de futebol visto de cima com uma bola sonora emitindo ondas e um fone de ouvido em destaque">
          <div class="corpo">
            <p class="kicker">Esportes</p>
            <h3>Final do futebol de 5 terá transmissão com audiodescrição</h3>
            <p class="meta"><time datetime="2026-10-24">24/10/2026</time> · 2 min de leitura</p>
            <p>Narradores vão descrever posicionamento, jogadas e placar para o público com deficiência
```

```
                visual, e a arquibancada terá áreas sinalizadas com piso tátil.</p>
272           </div>
273         </article>
274       </div>
275     </section>
276
277     <section id="cultura" class="secao secao-cultura" aria-labelledby="t-cultura">
278       <h2 id="t-cultura" class="secao-titulo">Cultura</h2>
279       <div class="grade">
280         <article class="cartao" id="n-museu">
281           <img src="img/cultura-museu.svg" width="640" height="360" alt="Sala de museu com quadros na
                  parede, uma visitante com fones de audioguia e um painel tátil sendo tocado">
282           <div class="corpo">
283             <p class="kicker">Cultura</p>
284             <h3>Museu lança visitas guiadas em Libras e com audiodescrição</h3>
285             <p class="meta"><time datetime="2026-10-28">28/10/2026</time> · 3 min de leitura</p>
286             <p>Os roteiros incluem réplicas táteis, legendas em braille e guias treinados. As visitas
                  acontecem aos sábados e podem ser agendadas pelo site.</p>
287           </div>
288         </article>
289         <article class="cartao" id="n-cinema">
290           <img src="img/cultura-cinema.svg" width="640" height="360" alt="Sala de cinema com a tela
                  exibindo uma paisagem, legendas na parte inferior e os selos CC e AD">
291           <div class="corpo">
292             <p class="kicker">Cultura</p>
293             <h3>Festival de cinema exibirá todos os filmes com legendas e audiodescrição</h3>
294             <p class="meta"><time datetime="2026-10-26">26/10/2026</time> · 3 min de leitura</p>
295             <p>As sessões terão legendas descritivas para pessoas surdas e ensurdecidas, audiodescrição
                  por aplicativo e espaço reservado para cadeiras de rodas.</p>
296           </div>
297         </article>
298         <article class="cartao" id="n-livros">
299           <img src="img/cultura-livro.svg" width="640" height="360" alt="Livro aberto com uma página em
                  texto e outra em braille, fones de ouvido sobre ele e uma estante colorida ao fundo">
300           <div class="corpo">
301             <p class="kicker">Cultura</p>
302             <h3>Livros em formato acessível chegam a bibliotecas comunitárias</h3>
303             <p class="meta"><time datetime="2026-10-23">23/10/2026</time> · 2 min de leitura</p>
304             <p>O acervo reúne obras em braille, audiolivros e e-books compatíveis com leitores de tela,
                  e conta com monitores para ajudar no empréstimo.</p>
305           </div>
306         </article>
307       </div>
308     </section>
309
310     <section id="mais-lidas" class="mais-lidas" aria-labelledby="t-lidas">
311       <h2 id="t-lidas" class="secao-titulo">Mais lidas</h2>
312       <ol>
313         <li><a href="#n-teclados">Teclados adaptados chegam às escolas</a></li>
314         <li><a href="#n-prazo">Comissão aprova prazo de 12 meses para sites públicos se adequarem à
                  acessibilidade</a></li>
315         <li><a href="#n-foco">Navegadores passam a destacar o foco do teclado por padrão</a></li>
316         <li><a href="#n-esports">Campeonato de e-sports inclusivo reúne 32 equipes e controles
                  adaptados</a></li>
317         <li><a href="#n-museu">Museu lança visitas guiadas em Libras e com audiodescrição</a></li>
318         <li><a href="#n-leitores">Leitores de tela ganham suporte nativo</a></li>
319       </ol>
320     </section>
321
322     <section id="materia" class="materia" aria-labelledby="t-materia">
323       <p class="kicker">Matéria completa</p>
324       <h2 id="t-materia">Conferência global discute o futuro da acessibilidade digital</h2>
325       <p class="meta">Publicado em <time datetime="2026-10-30">30/10/2026</time> por Redação
              TechInclusiva · 4 min de leitura</p>
326       <p>A terceira edição da Conferência Global de Acessibilidade Digital terminou nesta sexta-feira
              (30) com um recado direto às redações: acessibilidade não é uma etapa final, é requisito de
              projeto. Ao longo de três dias, mais de 1.200 participantes de 40 países acompanharam painéis,
              oficinas e demonstrações de tecnologias assistivas.</p>
327       <p>Na palestra de abertura, a coordenadora de um laboratório de interfaces inclusivas apresentou
              um estudo em que mais de 90% das páginas analisadas tinham ao menos uma barreira detectável
              por ferramentas automáticas, como imagens sem texto alternativo, contraste insuficiente e
              formulários sem rótulo.</p>
328       <blockquote><p>Acessibilidade não é um recurso extra: é o que garante que a notícia chegue a todas
              as pessoas.</p></blockquote>
329       <p>Os debates também trataram da aplicação da WCAG 2.1 no dia a dia das redações. A recomendação
              foi combinar testes automatizados, que encontram falhas repetitivas com rapidez, e
              verificações manuais, como navegar só pelo teclado e testar com leitores de tela, que revelam
              problemas de uso real.</p>
330       <p>Uma das oficinas mais concorridas mostrou como integrar o axe-core ao processo de
              desenvolvimento para que cada alteração no código seja auditada automaticamente, com
              relatórios que classificam as falhas por severidade e indicam o critério da WCAG violado.</p>
331       <p>Todas as sessões tiveram legendas ao vivo e interpretação em Libras, e a transmissão ficará
              disponível com transcrição completa. A próxima edição já tem data marcada: outubro de
```

```
          2027.</p>
    </section>

    <section id="wcag" class="secao" aria-labelledby="t-wcag">
      <h2 id="t-wcag" class="secao-titulo">Entenda a WCAG 2.1</h2>
      <p>A WCAG 2.1, das Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, organiza-se em quatro
          princípios e três níveis de conformidade (A, AA e AAA). O nível AA costuma ser a referência
          para sites de notícias e serviços públicos.</p>
      <div class="pilares">
        <article class="pilar"><h3>Perceptível</h3><p>A informação precisa chegar por mais de um canal:
            texto alternativo em imagens, legendas em vídeos e contraste suficiente entre texto e
            fundo.</p></article>
        <article class="pilar"><h3>Operável</h3><p>Tudo deve funcionar só com o teclado, dar tempo
            suficiente para a leitura e evitar conteúdo que possa provocar convulsões.</p></article>
        <article class="pilar"><h3>Compreensível</h3><p>Textos legíveis, comportamento previsível e
            ajuda para evitar e corrigir erros, principalmente em formulários.</p></article>
        <article class="pilar"><h3>Robusto</h3><p>O conteúdo deve funcionar em diferentes navegadores e
            tecnologias assistivas, com HTML semântico e uso correto de ARIA.</p></article>
      </div>
    </section>

    <section aria-labelledby="t-video">
      <h2 id="t-video">Reportagem em vídeo</h2>
      <!-- CORREÇÃO: faixa de legendas + transcrição (WCAG 1.2.1 / 1.2.2) -->
      <video controls width="480" preload="none" poster="img/video-poster.svg">
        <source src="video/reportagem.mp4" type="video/mp4">
        <track kind="captions" src="video/reportagem.pt-BR.vtt" srclang="pt-BR" label="Português
            (Brasil)" default>
        Seu navegador não suporta vídeo.
      </video>
      <p><a href="video/reportagem.mp4">Baixar o vídeo da reportagem</a></p>
      <details>
        <summary>Transcrição do vídeo</summary>
        <p>Repórter: Hoje mostramos como equipes de redação estão incluindo testes de acessibilidade no
            dia a dia.</p>
        <p>[Imagens de uma redação e de uma pessoa navegando apenas com o teclado.]</p>
        <p>Repórter: Em vez de deixar a revisão para o fim, os times rodam verificações a cada alteração
            no código.</p>
        <p>Editora de produto: As ferramentas encontram falhas repetitivas, como imagens sem texto
            alternativo. Já o teste manual mostra como é a experiência real de quem usa leitor de
            tela.</p>
        <p>Repórter: Combinar as duas abordagens é o caminho para que a notícia chegue a todas as
            pessoas.</p>
      </details>
    </section>

    <section aria-labelledby="t-mapa">
      <h2 id="t-mapa">Mapa da redação</h2>
      <!-- CORREÇÃO: title descritivo no iframe -->
      <iframe src="mapa-redacao.html" title="Mapa com a localização da redação TechInclusiva"
          width="320" height="140"></iframe>
    </section>

    <section aria-labelledby="t-ultimas">
      <h2 id="t-ultimas">Últimas notícias</h2>
      <!-- CORREÇÃO: lista com filhos <li> válidos -->
      <ul class="ultimas">
        <li>08h30 · Novo padrão de contraste é aprovado</li>
        <li>09h05 · Empresas adotam testes automatizados</li>
        <li>09h40 · Plataforma de vídeo libera legendas automáticas em português</li>
        <li>10h15 · Biblioteca digital amplia acervo em formato acessível</li>
        <li>11h05 · Aplicativo de transporte adiciona avisos sonoros de embarque</li>
        <li>12h30 · Prefeitura lança canal de atendimento em Libras</li>
        <li>13h10 · Seleção de e-sports abre inscrições para jogadores com deficiência</li>
      </ul>
    </section>

    <!-- CORREÇÃO: sem aria-hidden em conteúdo focável; anúncio identificado como região complementar
        -->
    <aside aria-label="Publicidade">
      <a href="#anuncio">Anúncio patrocinado</a>
    </aside>

    <!-- CORREÇÃO: sem tabindex positivo e sem atualização automática; contraste adequado -->
    <p class="aviso">Aviso: o conteúdo desta página é atualizado ao longo do dia. Recarregue para ver as
        últimas notícias.</p>

    <!-- CORREÇÃO: controle nativo em vez de role="checkbox" sem aria-checked -->
    <p><input type="checkbox" id="modo-escuro"> <label for="modo-escuro">Modo escuro</label></p>

    <table>
      <caption>Placar do campeonato de e-sports</caption>
      <thead>
```

```
        <!-- CORREÇÃO: cabeçalhos preenchidos e com escopo -->
        <tr><th scope="col">Equipe</th><th scope="col">Jogos</th><th scope="col">Vitórias</th><th
            scope="col">Pontos</th></tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr><th scope="row">Equipe Alfa</th><td>14</td><td>14</td><td>42</td></tr>
        <tr><th scope="row">Equipe Beta</th><td>14</td><td>12</td><td>37</td></tr>
        <tr><th scope="row">Equipe Gama</th><td>14</td><td>10</td><td>33</td></tr>
        <tr><th scope="row">Equipe Delta</th><td>14</td><td>8</td><td>29</td></tr>
        <tr><th scope="row">Equipe Ômega</th><td>14</td><td>7</td><td>24</td></tr>
        <tr><th scope="row">Equipe Sigma</th><td>14</td><td>5</td><td>18</td></tr>
      </tbody>
    </table>

    <!-- CORREÇÃO: labels explícitos, autocomplete válido (WCAG 1.3.5) e select com rótulo -->
    <form class="newsletter" aria-labelledby="t-news">
      <h2 id="t-news">Receba nossa newsletter</h2>
      <p class="intro">Todas as manhãs, um resumo das principais notícias de tecnologia, inclusão e
          acessibilidade, direto no seu e-mail.</p>
      <label for="nome">Seu nome</label>
      <input type="text" id="nome" name="nome" autocomplete="name">
      <label for="email">Seu e-mail</label>
      <input type="email" id="email" name="email" autocomplete="email">
      <label for="editoria">Editoria de interesse</label>
      <select id="editoria" name="editoria">
        <option>Todas as editorias</option>
        <option>Tecnologia</option>
        <option>Cultura</option>
      </select>
      <p><input type="checkbox" id="aceite" name="aceite"> <label for="aceite"
          style="display:inline">Aceito receber e-mails</label></p>
      <button type="submit">Assinar</button>
    </form>
  </main>

  <footer>
  <div class="rodape">
    <div>
      <p class="marca">TechInclusiva</p>
      <p>Jornalismo sobre tecnologia, inclusão e acessibilidade digital, produzido com a participação de
          pessoas com deficiência.</p>
    </div>
    <nav aria-label="Editorias do rodapé">
      <h2>Editorias</h2>
      <ul><li><a href="#politica">Política</a></li><li><a href="#tecnologia">Tecnologia</a></li><li><a
          href="#esportes">Esportes</a></li><li><a href="#cultura">Cultura</a></li></ul>
    </nav>
    <nav aria-label="Institucional">
      <h2>Institucional</h2>
      <ul><li><a href="#acessibilidade">Declaração de acessibilidade</a></li><li><a href="#wcag">Entenda
          a WCAG 2.1</a></li><li><a href="#mais-lidas">Mais lidas</a></li></ul>
    </nav>
    <div id="acessibilidade">
      <h2>Contato</h2>
      <p>Rua da Acessibilidade, 100 · Centro</p>
      <p>contato@techinclusiva.example</p>
      <p>Buscamos atender à WCAG 2.1 nível AA. Encontrou uma barreira de acessibilidade neste portal?
          Escreva para <a href="mailto:acessibilidade@techinclusiva.example">acessibilidade@techinclusiv
          a.example</a>.</p>
    </div>
  </div>
  <p class="copy">&copy; 2026 TechInclusiva. Todos os direitos reservados.</p>
</footer>

</body>
</html>
```

Anexo B - Repositório e entregáveis

Entregável	Arquivo
Comprovação da execução do axe CLI	`evidencias/execucao_axe_cli_vscode.txt (terminal do VS Code), evidencias/ (logs do axe CLI e do parser, capturas de tela), package.json, .vscode/tasks.json`
Auditoria JSON	`resultado_axe.json (original) e resultado_axe_corrigido.json`
Script Python documentado	`parser.py / parser_acessibilidade.py`
HTML de teste e corrigido	`index.html e corrigido/index.html`
Projeto no GitHub	`https://github.com/naivepage13/Trabalho_II_Teste_Auditoria_Acessibilidade_Web`

Conclusão

A integração do axe-core ao fluxo de desenvolvimento permite achar e priorizar rapidamente barreiras objetivas (texto alternativo, rótulos, nomes acessíveis, contraste, idioma, título e estrutura). Como a automação não substitui o teste com usuários e tecnologias assistivas, recomenda-se manter o script no pipeline com a opção `--falhar-se serious` e complementar com as verificações manuais da seção 6.